資料的描述：
次數表、次數分配與圖形的呈現

2

學習目標

運用次數表與相對次數表概述質變數。
用長條圖或圓形圖呈現次數表。
運用次數分配與相對次數分配概述量變數。
用直方圖或次數多邊形圖呈現次數分配

用表格和圖形描述數據—範例

Harper Davis 是位於Kane 汽車公司附近Applewood 汽車集團資深經營團隊的一員，負責追蹤與分析汽車的銷售情形及獲利性。為了追蹤銷售量，Harper 紀錄了售出汽車的種類、售價、標價、買家年齡，以及買家過去從Applewood 汽車集團的其中一家經銷商購買多少汽車。

Harper 打算每個月使用表格、圖表和圖形總結這些銷售資料，然後報告給股東

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

用表格和圖形描述數據—範例(續)

Applewood 汽車集團經營四個代理商。

每個月Harper Davis 會從每間代理商蒐集資料，並將資料輸入至Excel 試算表。

上個月，Applewood 汽車集團的這四個代理商銷售了180輛汽車。前幾項觀測值的數據列在右方的表格中。變數包括年齡、利潤、地點、汽車種類和前期

	A	B	C	D	E
1	Age	Profit	Location	Vehicle-Type	Previous
2	51	2236	Tionesta	Sedan	2
3	40	1144	Tionesta	Truck	0
4	48	1295	Sheffield	Sedan	1
5	39	996	Kane	Compact	2
6	31	2415	Kane	SUV	0
7	50	842	Kane	Sedan	0
8	48	2070	Kane	Sedan	1
9	47	3292	Olean	SUV	2
10	40	1961	Sheffield	SUV	1
11	46	1818	Kane	Sedan	0
12	38	1766	Sheffield	Sedan	0
13	72	1821	Tionesta	Sedan	1
14	40	352	Sheffield	Compact	0
15	62	1538	Olean	Truck	1

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

次數表

次數表　將屬質資料歸類到互斥且周延的組別，並顯示每個組別中觀測值的數量

表2-1　根據銷售地點售出汽車的次數表

地點	汽車數量
Kane	52
Olean	40
Sheffield	45
Tionesta	43
總計	180

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

相對次數表

將組次數轉換為相對組次數(relative class frequencies)，可以展現出每一個組別占總觀測值數目的比例

相對次數捕捉了每一組別所有次數與總觀測值數目之間的關係

表2-2　Applewood 汽車集團上個月售出汽車的相對次數表

地點	汽車數量	相對次數	來由
Kane	52	0.289	52/180
Olean	40	0.222	40/180
Sheffield	45	0.250	45/180
Tionesta	43	0.239	43/180
總計	180	1.000	

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

屬質資料的圖示法

長條圖 (bar chart)

圓形圖 (pie chart)

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

長條圖

長條圖 在橫軸上顯示質變數組別、縱軸上顯示組次數的圖形。組次數與長條高度成正比

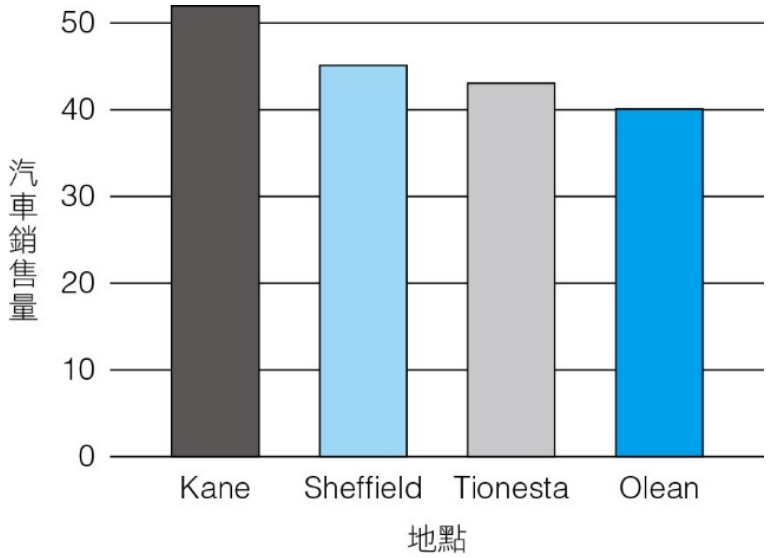


圖2-1　Applewood 汽車集團不同地點的汽車銷售量

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

圓形圖

圓形圖 用來呈現每個組次數比例的統計圖

表2-3 Applewood 汽車集團不同車種中的汽車銷售量

車種	銷售量	百分比
休旅車	72	40
轎車	54	30
小型房車	27	15
卡車	18	10
油電混合車	9	5
總計	180	100

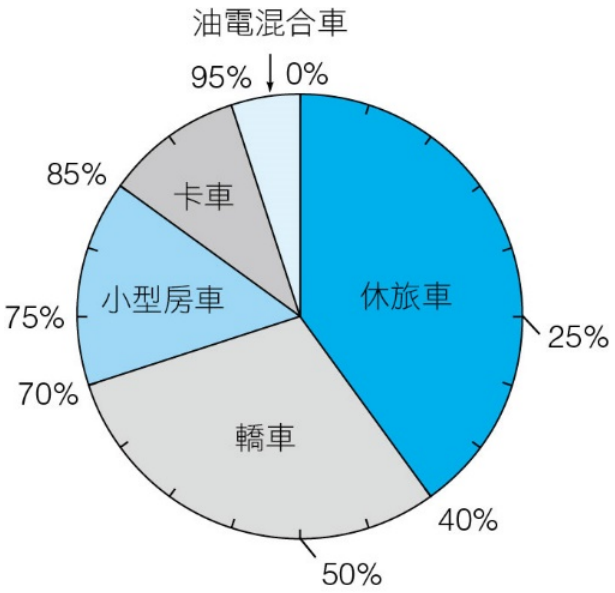
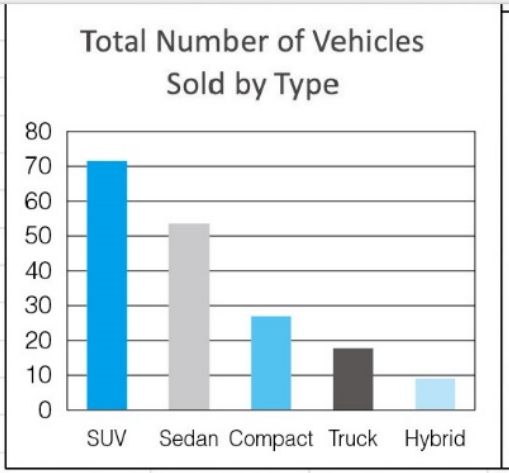


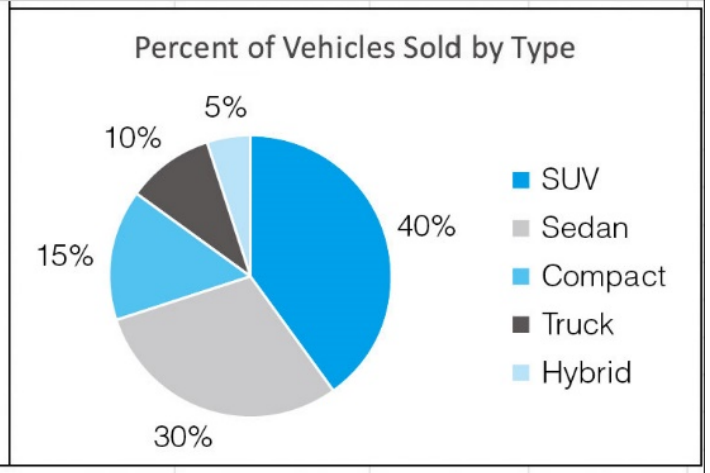
圖2-2 汽車種類的圓形圖

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

使用Excel得到敘述統計量及圖表

Vehicle Type	Frequency
SUV	72
Sedan	54
Compact	27
Truck	18
Hybrid	9
Grand Total	**180**





資料來源：Microsoft Excel.

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

次數分配

次數分配　將屬量資料歸類到互斥且周延的組別中，並顯示每一個組別中觀測值的數量

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

製作次數分配

Applewood汽車集團的Harper Davis 想要使用次數分配來概述利潤變數的狀況，並使用圖表來顯示分配。有了這資訊後，Harper 就可以輕易回答以下問題：

- 每輛車的典型銷售利潤是多少？
- 最高的銷售利潤為多少？
- 最低的銷售利潤為多少？
- 汽車銷售利潤大約集中在哪一個值？

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

學習目標3：運用次數分配與相對次數分配概述量變數。

表2-4　Applewood 汽車集團上個月銷售利潤

最高

$1,387	$2,148	$2,201	$ 963	$ 820	$2,230	$3,043	$2,584	$2,370
1,754	2,207	996	1,298	1,266	2,341	1,059	2,666	2,637
1,817	2,252	2,813	1,410	1,741	3,292	1,674	2,991	1,426
1,040	1,428	323	1,553	1,772	1,108	1,807	934	2,944
1,273	1,889	352	1,648	1,932	1,295	2,056	2,063	2,147
1,529	1,166	482	2,071	2,350	1,344	2,236	2,083	1,973
3,082	1,320	1,144	2,116	2,422	1,906	2,928	2,856	2,502
1,951	2,265	1,485	1,500	2,446	1,952	1,269	2,989	783
2,692	1,323	1,509	1,549	369	2,070	1,717	910	1,538
1,206	1,760	1,638	2,348	978	2,454	1,797	1,536	2,339
1,342	1,919	1,961	2,498	1,238	1,606	1,955	1,957	2,700
443	2,357	2,127	294	1,818	1,680	2,199	2,240	2,222
754	2,866	2,430	1,115	1,824	1,827	2,482	2,695	2,597
1,621	732	1,704	1,124	1,907	1,915	2,701	1,325	2,742
870	1,464	1,876	1,532	1,938	2,084	3,210	2,250	1,837
1,174	1,626	2,010	1,688	1,940	2,639	377	2,279	2,842
1,412	1,762	2,165	1,822	2,197	842	1,220	2,626	2,434
1,809	1,915	2,231	1,897	2,646	1,963	1,401	1,501	1,640
2,415	2,119	2,389	2,445	1,461	2,059	2,175	1,752	1,821
1,546	1,766	335	2,886	1,731	2,338	1,118	2,058	2,487

最低

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

製作次數分配(續)

步驟1：決定組別的數量（組數）

- 有助於決定組數的方法是「2 的 k 次方法則」
- 讓 k 是滿足 2 的 k 次方大於觀測值數目 n 的最小整數
  - 銷售了 180 台車，所以 $n = 180$
  - 嘗試以組數 $k = 7$ 計算，而 $2^7 = 128$ 小於180， 因此 7 組不夠
  - 如果我們以 $k = 8$ 計算，那麼 $2^8 = 256$ 大於180；因此，根據準則需要將資料分成 8 組

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

製作次數分配(續)

步驟 2：決定組距或組寬

- 通常所有組距(class interval)或組寬(class width)應該相同

$$i \geq \frac{\text{最大值} - \text{最小值}}{k}$$

- 公式為：

$$i \geq \frac{\text{最大值} - \text{最小值}}{k} = \frac{\$3{,}292 - \$294}{8} = \$374.75$$

i 為組距，k 是組數

- 間距大小通常都會選擇一個方便計算的數字，例如 10 或 100 的倍數。$400 是個合理的選擇

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

製作次數分配(續)

步驟3：設定各類別的組限

- 應該選擇方便計算的數字做為組限。第一組的組下限應該設定為組距的倍數。
- 有時候不太可能使用這種方式，但是組下限應該至少在這個數字的附近

類別
$ 200 以上至 $ 600
600 以上至 1,000
1,000 以上至 1,400
1,400 以上至 1,800
1,800 以上至 2,200
2,200 以上至 2,600
2,600 以上至 3,000
3,000 以上至 3,400

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

製作次數分配(續)

步驟4：將汽車銷售利潤標記於各組中，然後計算每組的觀測值數目

利潤	次數
$ 200 以上至 $ 600	𝍸 III
600 以上至 1,000	𝍸 𝍸 I
1,000 以上至 1,400	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 III
1,400 以上至 1,800	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 III
1,800 以上至 2,200	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸
2,200 以上至 2,600	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 II
2,600 以上至 3,000	𝍸 𝍸 𝍸 IIII
3,000 以上至 3,400	IIII

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

製作次數分配(續)

在每一個組別中的觀測值數目，稱為組次數

表2-5　Applewood 汽車集團上個月銷售利潤的次數分配表

利潤	次數
$ 200 以上至 $ 600	8
600 以上至 1,000	11
1,000 以上至 1,400	23
1,400 以上至 1,800	38
1,800 以上至 2,200	45
2,200 以上至 2,600	32
2,600 以上至 3,000	19
3,000 以上至 3,400	4
總計	180

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

製作次數分配(續)

在一些特定的情況下，可能需要使用不同的間距，以避免大量出現極少次數的組別

表2-6　以調整後之總收入做區分之個人申報所得稅的人數分配表

調整後之總收入	申報人數（千人）
無收入者	178.2
$ 1 以上至 $ 5,000	1,204.6
5,000 以上至 10,000	2,595.5
10,000 以上至 15,000	3,142.0
15,000 以上至 20,000	3,191.7
20,000 以上至 25,000	2,501.4
25,000 以上至 30,000	1,901.6
30,000 以上至 40,000	2,502.3
40,000 以上至 50,000	1,426.8
50,000 以上至 75,000	1,476.3
75,000 以上至 100,000	338.8
100,000 以上至 200,000	223.3
200,000 以上至 500,000	55.2
500,000 以上至 1,000,000	12.0
1,000,000 以上至 2,000,000	5.1
2,000,000 以上至 10,000,000	3.4
10,000,000 更高	0.6

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

相對次數分配

將各組的次數轉換為相對次數，可以展現出在每一組觀測值數量所占的比例

表2-7　Applewood 汽車集團上個月銷售利潤的相對次數分配表

銷售利潤	次數	相對次數	來由
$ 200 以上至 $ 600	8	0.044	8/180
600 以上至 1,000	11	0.061	11/180
1,000 以上至 1,400	23	0.128	23/180
1,400 以上至 1,800	38	0.211	38/180
1,800 以上至 2,200	45	0.250	45/180
2,200 以上至 2,600	32	0.178	32/180
2,600 以上至 3,000	19	0.106	19/180
3,000 以上至 3,400	4	0.022	4/180
總計	180	1.000	

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

以圖形呈現次數分配

有三種統計圖常用來呈現次數分配：直方圖(histogram)、次數多邊形圖(frequency polygon)及累加次數多邊形圖(cumulative frequency polygon)

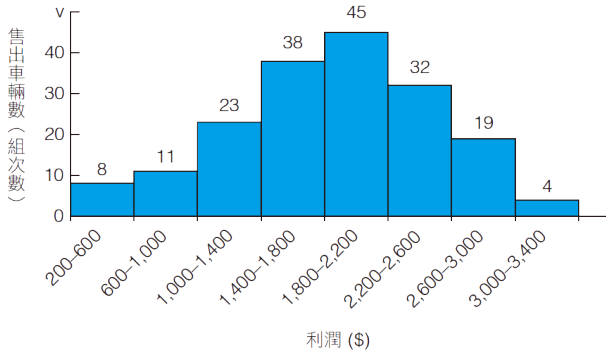


圖2-4　Applewood 汽車集團180輛汽車銷售利潤的直方圖

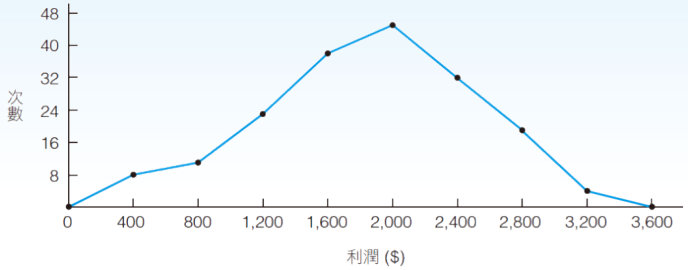


圖2-5　Applewood 汽車集團180輛汽車銷售利潤的次數多邊形圖

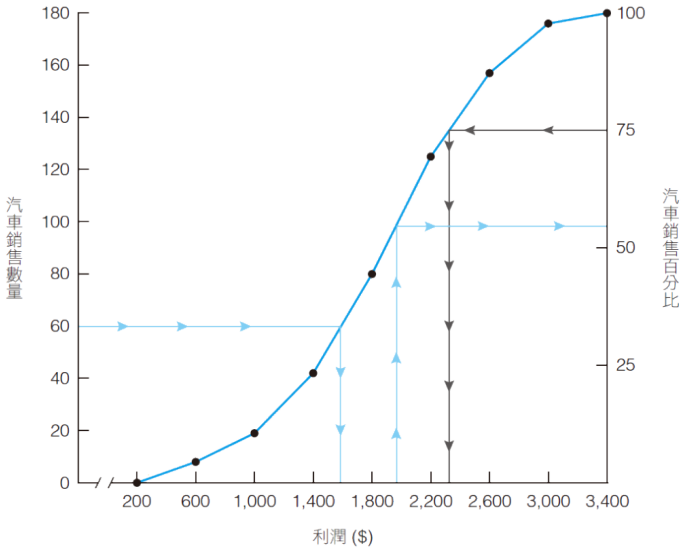


圖2-7　Applewood 汽車集團上個月汽車銷售利潤的累加次數多邊形圖

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

直方圖

直方圖 橫軸標示各組別、縱軸標示組次數的圖形。組別次數以圖中長條的高度來表示，且每一個長條都連續相鄰

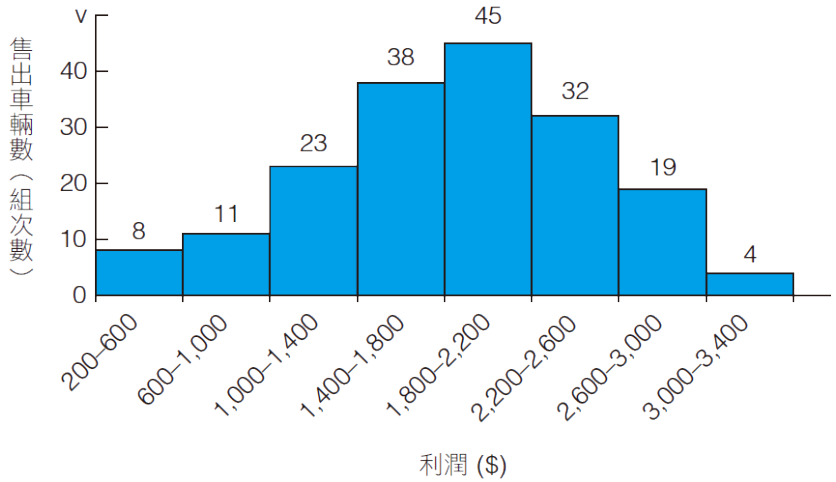


圖2-4　Applewood 汽車集團180 輛汽車銷售利潤的直方圖

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

次數多邊形圖

與直方圖相當類似，也顯示資料分布的特性

次數多邊形圖是由線段將各組組中點與相對應的組次數連接所組成的圖形

組中點位於連續兩組的組下限或組上限的中間，是由連續兩組的組下限或組上限相加之後再除以2而得

利潤	組中點	次數
$ 200 以上至 $ 600	$ 400	8
600 以上至 1,000	800	11
1,000 以上至 1,400	1,200	23
1,400 以上至 1,800	1,600	38
1,800 以上至 2,200	2,000	45
2,200 以上至 2,600	2,400	32
2,600 以上至 3,000	2,800	19
3,000 以上至 3,400	3,200	4
總計		180

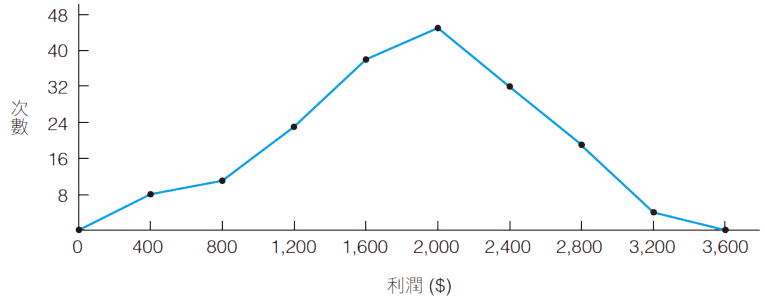


圖2-5　Applewood 汽車集團180 輛汽車銷售利潤的次數多邊形圖

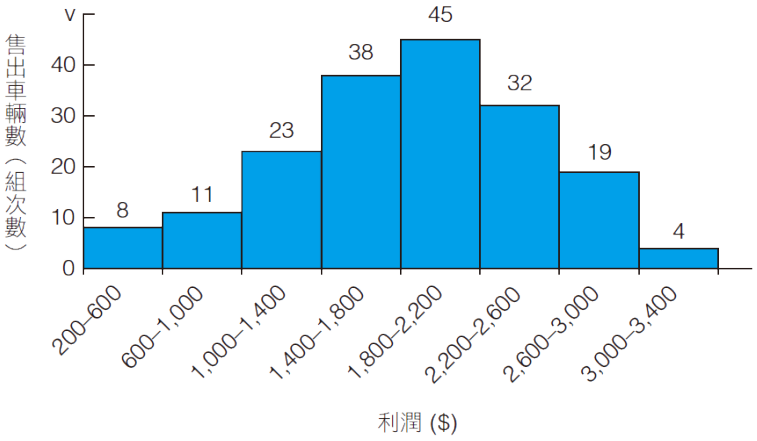
since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

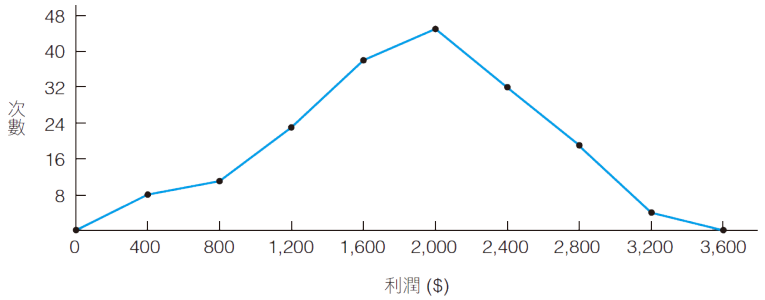
直方圖與次數多邊形圖

兩者皆可以很快地了解資料的主要特性（最高點、最低點、集中點等）

直方圖能將每一個組別描繪成長方形，並且從長方形的高度迅速了解每一個組別的次數

次數多邊形圖則有一個比直方圖更好的優點：能直接比較兩群或兩群以上資料的次數分配





since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

次數多邊形圖

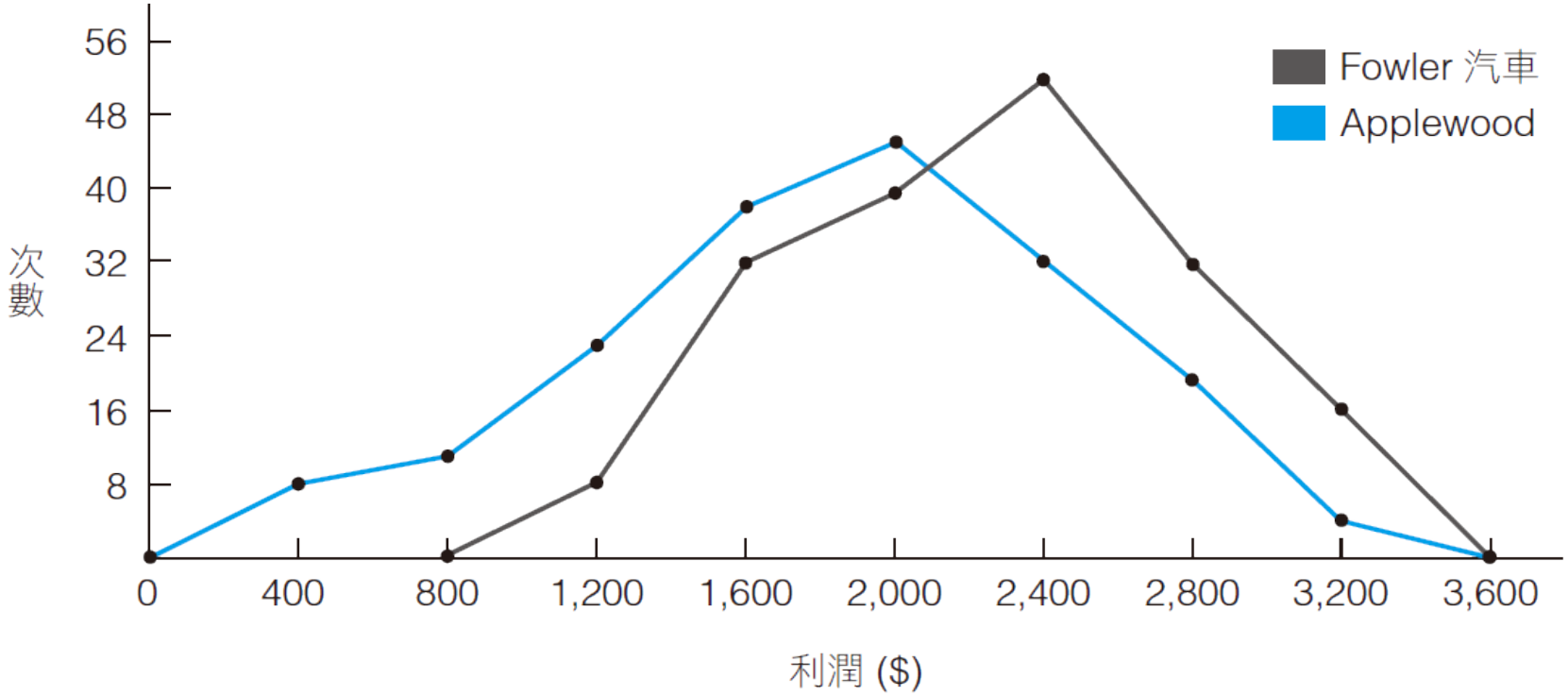


圖2-6　Applewood 汽車集團與Fowler 汽車的利潤次數分配

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

累加次數分配

如果想了解銷售利潤低於 $1,400 的汽車數量，可以從累加次數分配(cumulative frequency distribution) 以及累加次數多邊形圖(cumulative frequency polygon) 得知。

或想了解40% 的汽車以不高於多少的利潤賣出，可以從累加相對次數分配(cumulative relative frequency distribution) 以及累加相對次數多邊形圖(cumulative relative frequency polygon) 得知

表2-9　Applewood 汽車集團上個月汽車銷售利潤的累加相對次數分配表

利潤	累加次數	累加相對次數
少於 $ 600	8	8/180 = 0.044 = 4.4%
少於 1,000	19	19/180 = 0.106 = 10.6%
少於 1,400	42	42/180 = 0.233 = 23.3%
少於 1,800	80	80/180 = 0.444 = 44.4%
少於 2,200	125	125/180 = 0.694 = 69.4%
少於 2,600	157	157/180 = 0.872 = 87.2%
少於 3,000	176	176/180 = 0.978 = 97.8%
少於 3,400	180	180/180 = 1.000 = 100%

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

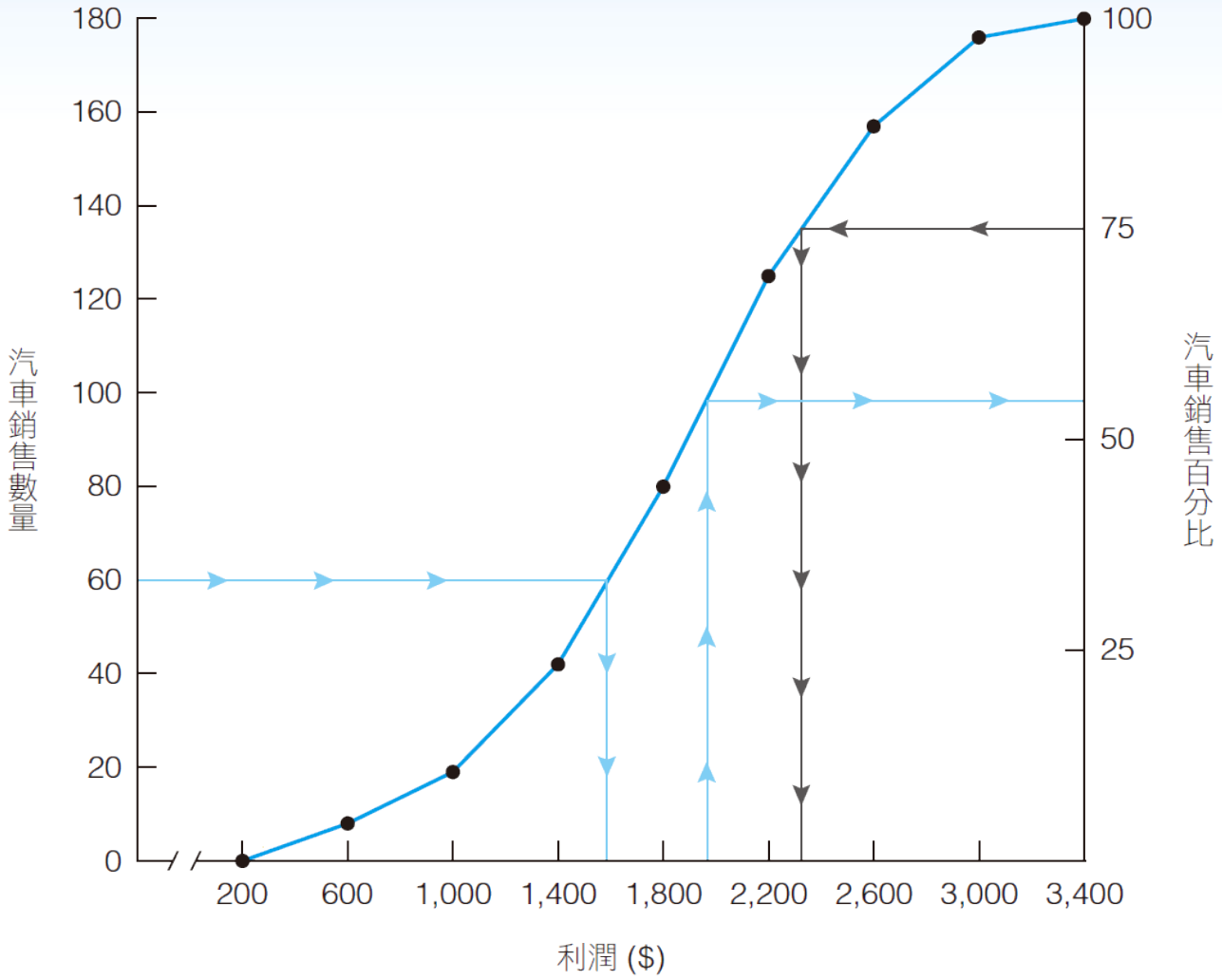


圖2-7　Applewood 汽車集團上個月汽車銷售利潤的累加次數多邊形圖

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

Excel應用

- MIN(**範圍**)：計算資料的最小值（例如投影片中找出最低利潤 $294）
- MAX(**範圍**)：計算資料的最大值（例如投影片中找出最高利潤 $3,292）
- COUNT(**範圍**)：計算數值資料的總筆數 n（例如投影片中的總銷售輛數 n = 180）
- COUNTA(**範圍**)：計算非空白儲存格數（適用於統計屬質變數的總次數）
- COUNTIF(**範圍, 條件**)：計算單一屬質組別的次數（例如計算地點為 Kane 或車種為 SUV 的車輛數
- FREQUENCY(data_array, bins_array)：輸入資料陣列與組邊界，一次性計算出各組的次數分配
- SUM(**範圍**)：計算組次數的總和（用於核對總次數是否等於 180）
- SUM(**上方所有次數**) 或 SUMIF：計算累加次數（Cumulative Frequency）
- 相對次數與累加相對次數的計算可直接運用儲存格相除公式（如 =單組次數 / SUM(總次數)），並在 Excel 中套用 **「百分比 (%)」** 格式進行顯示。

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop